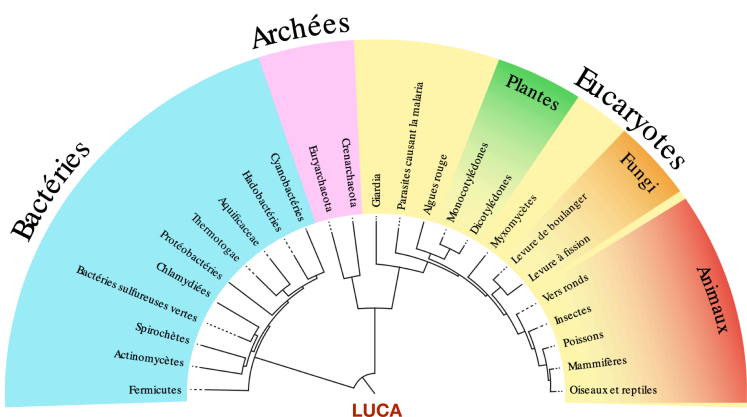


CHAPITRE 2 : Taxonomie des bactéries

BASE DE LA TAXONOMIE BACTERIENNE	
ORIGINE ET CLASSIFICATION	
Taxonomie	► <u>Taxonomie</u> : Sciences de la classification des organismes vivants
Origine de la taxonomie	► Fondée sur la classification phylogénétique elle-même basée sur les relations évolutives entre les êtres vivants ► Cette classification est revue régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances dans le domaine de la taxonomie
Arbre taxinomique	 ► Cet arbre est le dernier arbre valide de la taxonomie des êtres vivants ► Tous les êtres vivants sur Terre ont évolué à partir d'un ancêtre commun : LUCA (Last Universal Common Ancestor) - De cet ancêtre unique ont évoluées = • Les bactéries • Les archéobactéries (qui sont des procaryotes) • Les eucaryotes (champignons, protozoaires, plantes et animaux)
7 rangs de classification	► La taxonomie utilise des unités taxonomiques → les êtres vivants sont classés selon une classification hiérarchique à 7 rangs : - Règne - Embranchement - Classe - Ordre - Famille - Genre - Espèce ► <u>Remarque</u> : le dernier niveau de la classification est l'espèce, mais actuellement l'espèce est noté selon un système binomial proposé par Linée qui consiste à donner le nom de genre + le nom de l'espèce
Variants	► Au sein de l'espèce on peut subdiviser les individus, on parle alors de variants - Les variants se différencient de l'espèce type par les caractères qui n'entrent pas dans la définition de l'espèce - On utilise les caractères qui nous intéressent selon la classification que l'on veut en faire

Quelques exemples	▶ Biovars / Biotypes (caractères biochimiques) ▶ Sérovars / Sérotypes (caractères antigéniques) ▶ Pathovars / Pathotypes (caractères pathogéniques) ▶ Résisotypes / Antibiotypes (sensibilité aux antibiotiques) ▶ Zymovars/ Zymotypes (caractères enzymatiques) ▶ Lysovars / Lysotypes (sensibilité aux bacteriophages)
Souche	▶ <u>Souche</u> : population de cellules qui descend d'une seule cellulaire (=clone) - Une distinction encore + fine s'opère au niveau de la souche
NOMENCLATURE BACTERIENNE	
Règles d'écriture	▶ Nom du Genre : première lettre en MAJUSCULE ▶ Nom de l'espèce : en minuscule (ex: <i>Staphylococcus aureus</i>) - Si transcription à l'ordinateur = <i>italique</i> - Si transcription manuscrite = <u>souligné</u> ▶ Nom du genre + « sp » (species) : souche identifiée seulement au niveau du genre, pouvant appartenir à n'importe quelle espèce de ce genre (ex: Staphylococcus sp) ▶ Nom du genre + « spp » (species pluriel) : désignation de l'ensemble des espèces du genre (ex: Staphylococcus spp)
Remarque	▶ Préférer la nomenclature binomiale à l'utilisation des noms vernaculaires - Ex : « Staphylococcus aureus » plutôt que « Staphylocoque doré ».
LES MODES DE CLASSIFICATION EN BACTERIOLOGIE	
CLASSIFICATION SELON LES CARACTERES PHENOTYPIQUES = TAXONOMIE PHENOTYPIQUE	
Principe	▶ Utilisation de caractères anatomiques ou physiologiques, par exemple : - Aspects morphologiques : forme, taille, flagelle (et donc mobilité), capsule, spore - Caractéristiques structurales : composition de la paroi, composition en protéines (protéinotypie) - Aspects tinctoriaux : (relatif à la coloration) coloration de Gram, coloration de Ziehl-Nielsen - Caractéristiques culturelles : exigences nutritives, rapport à l'oxygène, température de croissance - Caractéristiques métaboliques : glucidique, lipidique, protéique - Sensibilité ou résistance aux agents antimicrobiens - Antigènes des structures de surface (sérotypie) : flagelles, pili, paroi, membrane, capsule - Interaction avec les bactériophages (lysotypie)
Remarque	▶ Voir Exemples de méthodes de classification phénotypiques utilisées dans les laboratoires de bactériologie

Étude des caractères morphologiques	▶ État frais : - Préparation entre lame et lamelle d'une suspension bactérienne en milieu liquide - Permet de visualiser : la forme, la mobilité ▶ Colorations : - Fixation (généralement par la chaleur) du frottis sur la lame puis coloration - Différents types de coloration : coloration de Gram, coloration de Ziehl-Neelsen,... - Permet de visualiser : la forme, le mode de regroupement, l'existence de structures particulières telles que les spores et les capsules.									
Ex de bactéries en fonction de leurs caractéristiques	<table><tr><th>CARACTERISTIQUES</th><th>GRAM POSITIF</th><th>GRAM NEGATIF</th></tr><tr><td rowspan="2">BACILLE</td><td>BGP droits - <i>Listeria monocytogene</i> BGP irréguliers - <i>Corynebacterium spp</i> - <i>Propionibacterium acnes</i> BGP capables de sporuler - <i>Bacillus spp</i> - <i>Clostridium spp</i></td><td>BGN fin - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> BGN épais à coloration bipolaire = entérobactéries - <i>Escherichia coli</i> - <i>Klebsiella spp</i> - <i>Proteus spp</i> Petit BGN - <i>Haemophilus influenza</i> BGN incurvé - <i>Campylobacter spp</i> - <i>Helocobacter spp</i></td></tr><tr><td>COCCI</td><td>CGP en amas - <i>Staphylococcus spp</i> CGP en chainettes - <i>Streptococcus sp</i> - <i>Enterococcus spp</i></td><td>- <i>Neisseria spp</i> - <i>Moraxella spp</i></td></tr></table>	CARACTERISTIQUES	GRAM POSITIF	GRAM NEGATIF	BACILLE	BGP droits - <i>Listeria monocytogene</i> BGP irréguliers - <i>Corynebacterium spp</i> - <i>Propionibacterium acnes</i> BGP capables de sporuler - <i>Bacillus spp</i> - <i>Clostridium spp</i>	BGN fin - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> BGN épais à coloration bipolaire = entérobactéries - <i>Escherichia coli</i> - <i>Klebsiella spp</i> - <i>Proteus spp</i> Petit BGN - <i>Haemophilus influenza</i> BGN incurvé - <i>Campylobacter spp</i> - <i>Helocobacter spp</i>	COCCI	CGP en amas - <i>Staphylococcus spp</i> CGP en chainettes - <i>Streptococcus sp</i> - <i>Enterococcus spp</i>	- <i>Neisseria spp</i> - <i>Moraxella spp</i>
CARACTERISTIQUES	GRAM POSITIF	GRAM NEGATIF								
BACILLE	BGP droits - <i>Listeria monocytogene</i> BGP irréguliers - <i>Corynebacterium spp</i> - <i>Propionibacterium acnes</i> BGP capables de sporuler - <i>Bacillus spp</i> - <i>Clostridium spp</i>	BGN fin - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> BGN épais à coloration bipolaire = entérobactéries - <i>Escherichia coli</i> - <i>Klebsiella spp</i> - <i>Proteus spp</i> Petit BGN - <i>Haemophilus influenza</i> BGN incurvé - <i>Campylobacter spp</i> - <i>Helocobacter spp</i>								
	COCCI	CGP en amas - <i>Staphylococcus spp</i> CGP en chainettes - <i>Streptococcus sp</i> - <i>Enterococcus spp</i>	- <i>Neisseria spp</i> - <i>Moraxella spp</i>							
Étude des caractères antigéniques	▶ <u>Sérotypage</u> : recherche de caractères antigéniques spécifiques d'une bactérie afin de pouvoir l'identifier ▶ <u>Principe</u> : - Mise en contact de la bactérie avec des antisérums (préparation contenant un Ac dirigé contre un Ag) = • Si agglutination : Ag présent • Si pas d'agglutination : Ag absent - On répète l'opération autant de fois qu'il y a d'antisérums à tester ▶ Remarque : le sérotypage n'est pas fait pour toutes les bactéries mais seulement lorsqu'il y a un intérêt épidémiologique, thérapeutique									
CLASSIFICATION SELON LES CARACTERES GENETIQUES = TAXONOMIE GENETIQUE										
Principe	▶ Utilisation de caractères spécifiques : - Le GC% ou coefficient de Chargaff - Le taux d'hybridation ADN/ADN - Le profil de restriction du génome - La séquence codant l'ADNr 16S - Le Multi-Locus Sequence Typing (MLST)									

GC%	▶ GC% : mesure du % de couples guanine/cytosine dans l'ADN de la bactérie étudiée (en mesurant la température de fusion de l'ADN) ▶ Les <u>souches proches</u> phylogénétiquement ont des <u>GC% proches</u> ▶ /\ CAUTION /\ - Des bactéries éloignées phylogénétiquement peuvent avoir des GC% proches également ... marqueur grossier - Caractère intéressant lorsque l'on a une 10^{aine} de bactéries dont on sait déjà qu'elles sont assez proches phylogénétiquement et que l'on veut encore affiner la classification, donc les classer en fonction de leur GC%
Taux d'hybridation ADN/ADN	▶ Taux d'hybridation ADN/ADN : - Mise en contact de 2 brins d'ADN hétérologues (un brin de la bactérie A et un brin de la bactérie B) - Détermination du % de séquences complémentaires par rapport aux séquences totales ce qui nous donne le degré d'homologie ▶ Plus le <u>% d'homologie</u> est grand plus les souches sont <u>phylogénétiquement proches</u>
Profil de restriction du génome	▶ Principe : - Extraction de l'ADN de la bactérie - Mise en contact de l'ADN avec une enzyme de restriction : celle-ci va couper l'ADN au niveau d'une séquence qui lui est spécifique - Séparation des fragments d'ADN obtenus par une électrophorèse et obtention de profils de bandes ▶ Possibilité de comparer les profils de restriction de plusieurs souches bactériennes
Séquence codant ARNr 16S	▶ Méthode puissante ▶ Les séquences de nucléotides des gènes codant pour les ARNr sont très conservées au sein d'une espèce bactérienne et dépendent directement de sa phylogénie ▶ <u>Principe :</u> - Amplification par PCR du gène codant pour l'ARNr 16S (méthode avec les amorces encadrant la séquence d'ADN recherchée) - Séquençage (méthode Sanger en général) et obtention de la séquence nucléotidique - Comparaison de la séquence nucléotidique obtenue à une banque de données
MLST	▶ Méthode puissante ▶ <u>Principe :</u> - Amplification par PCR puis séquençage de 7 gènes de ménage de la bactérie (gènes de ménage = gène codant pour des protéines essentielles aux fonctions cellulaires de base donc toujours présents) - Comparaison des séquences nucléotidiques obtenues à une banque de données ou aux séquences nucléotidiques d'autres souches